Carles Ochoa

PRÀCTICA 25: INSTAL·LACIÓ DUAL

CFGS ASIX
Mòdul: Implantació de Sistemes Operatius
UD2: Instal·lació de sistemes operatius lliures i propietaris

BY NC SA

C/ Literat Azorín, 1 46702 – GANDIA
Tfno. 962829430 – Fax. 962829431
Codi: 46004221 – CIF: Q-9655627-I
46004221@edu.gva.es
http://iesmariaenriquez.com

Índex de continguts

Objectius....3
1 Planificació de la instal·lació....4
1.1 Creació de la màquina virtual....4
1.2 Planificació de les particions....4
2 Instal·lació de Windows 8.1 (32/64 bits)....5
2.1 Documenta la instal·lació....5
3 Instal·lació de GNU/Linux....7
3.1 Documenta la instal·lació....7
4 Opcional....8

Objectius

- Aprendre a crear un sistema dual amb Windows i GNU/Linux.

1 Planificació de la instal·lació

1.1 Creació de la màquina virtual

- Nom de la màquina virtual: *Dual_XX*. Canviant XX pel teu CognomNom
- Nom de l'equip *Dual_XX*
- Memòria RAM: 2 GB.
- Adaptador de xarxa: NAT.
- Disc dur (Mira l'apartat 1.2)**.**
- **No** actives l'EFI. Les instal·lacions duals donen molts problemes amb l'EFI

1.2 Planificació de les particions

Explica quines particions crearies: grandària, punt de muntatge i sistema de fitxers per a cadascun dels dos suposat. Justifica la resposta.

1. Portàtil amb un disc SSD de 512 GB
2. Sobretaula. Un disc de 512 GB SSD i un disc dur SATA 3 de 2 TB.

Al VirtualBox, crea el/s disc/s d'un dels 2 suposats.

Tenint en compte el sistema d'arrancada dual crearia les següents particions:

Al portàtil amb disc SSD de 512GB crearia les següents particions:

- **/boot/efi (LUbuntu):** amb sistema d'arxius fat32 que contindrà arxius d'arrancada de Lubuntu, amb una mida d'uns 200MB.
- **/ arrel (LUbuntu):** amb sistema d'arxius ext4, on estarà instal·lat el sistema operatiu i aplicacions. Aquesta partició la crearem de 50-60GB aproximadament.
- **/home (LUbuntu):** amb sistema d'arxius ext4, on emmagatzemarem dades personals i configuracions dels usuaris. La crearem en funció de les necessitats personals i de com planegem utilitzar el sistema operatiu, per exemple 100GB.
- **swap (LUbuntu):** podem crear aquesta partició de la mida de la memòria RAM (4GB, 8GB, etc.) si ho desitgem.

- **Partició de Windows:** aquesta partició la crearem amb el sistema d'arxius NTFS amb suficient mida d'uns 150GB aproximadament per al sistema operatiu, aplicacions, guardar dades, dades dels usuaris, etc.

Encara tenim espai sense particionar. En el cas de necessitar més espai en alguna partició podrem utilitzar aquest espai que ens ha quedat sense particionar.

I amb l'ordinador de sobretaula que té un disc de 512 GB SSD i un disc dur SATA 3 de 2 TB crearia les següents particions, tenint en compte el sistema d'arrancada dual:

- **/boot (LUbuntu):** com en el portàtil, assignarem al voltant de 200 MB en el SSD per aquesta partició. Utilitzant fat32 per al sistema d'arxius.
- **/ arrel (LUbuntu) en el SSD:** reservarem al voltant de 50-60 GB per aquesta partició. Ací s'instal·larà el sistema operatiu i les aplicacions de LUbuntu. Utilitzarem el sistema d'arxius ext4.
- **/home (LUbuntu) en el SSD:** igual que en el portàtil, la crearem en funció de les necessitats personals i de com planegem utilitzar el sistema operatiu, per exemple 100GB. Sistema d'arxius ext4.
- **Swap (LUbuntu) en el SSD:** igual que en el portàtil, podem crear aquesta partició de la mida de la memòria RAM (4GB, 8GB, etc.) si ho desitgem.

Encara tenim espai sense particionar, que podrem utilitzar en cas de necessitar més espai en alguna partició.

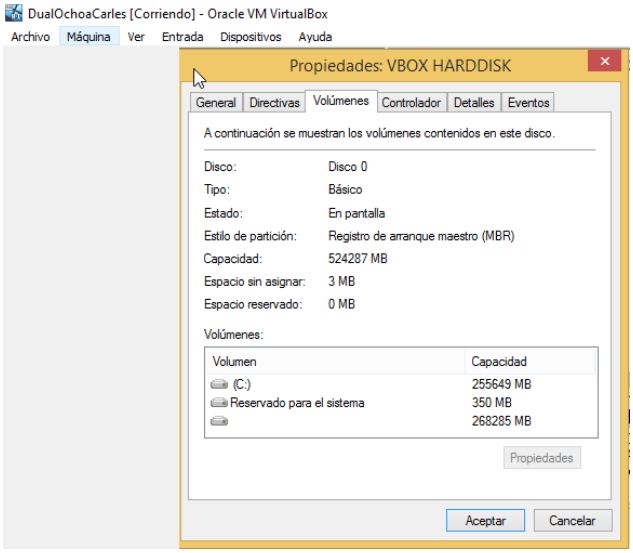
I en el disc dur SATA de 2 TB Partició NTFS, instal·larem Windows. Podem crear una partició amb una mida determinada o bé crear una partició amb tot el disc. La crearem amb el sistema d'arxius NTFS amb suficient mida d'uns 150GB aproximadament (en el cas de crear una partició amb mida determinada) per al sistema operatiu, aplicacions, guardar dades, dades dels usuaris, etc.

NOTA: primer instal·larem Windows en el disc dur SATA 3 i després d'estar instal·lat Windows, instal·larem Lubuntu en el SSD per a que el gestor d'arrancada GRUB detecte la instal·lació de Windows en el disc dur SATA 3 i permeta mostrar el menú per arrancar en Windows o Lubuntu.

2 Instal·lació de Windows 8.1 (32/64 bits)

1. Fes la instal·lació d'acord amb el suposat triat.
2. Finalitzada la instal·lació. Obri l'administrador de discs i comprova si les taules de particions dels teus discs són GPT o MBR i fes una captura.

La taula de particions és MBR.



3. Instal·la les Guess Additions del VB.

2.1 Documenta la instal·lació

Quan instal·lem un sistema operatiu, especialment en un servidor, convé anar anotant en un document qüestions importants com:

- Data i hora de la instal·lació.

  El 04/11/2023 a les 11:25.

- Especificacions del maquinari de l'equip (processador, RAM, disc dur, targeta gràfica, targetes de xarxa, etc.).

  Processador: Intel Core i5-3337U
  RAM: 2GB.
  Disc dur: 512GB.

- Versió i num. de sèrie del sistema operatiu, llicències de client instal·lades...,

  Versió: Windows 8.1
  Num de sèrie: 00261-30000-0000-AA825

- Identificació de l'equip: nom, contrasenya de l'administrador, ubicació.

  Usuari: Dual_OchoaCarles
  Contrasenya:1234

- Programari addicional instal·lat incloent amb el nom del programa la versió, descripció, utilitat i data d'instal·lació.

  No s'ha instal·lat programari addicional.

- Configuració de xarxa: IP, màscara, porta d'enllaç, servidors DNS, nombre de roseta en el switch o el rack, nom del domini o grup de treball.

  IP: 10.0.2.15
  Màscara: 255.255.255.0
  Porta d'enllaç: 10.0.2.2
  DNS: automàtic.

- Incidències produïdes en el procés d'instal·lació i solució donada.

  Cap incidència.

La documentació d'un equip no és un document estàtic sinó que va canviant al llarg del temps. Has d'anotar totes les variacions fetes en l'equip i altres informacions útils com:

- Actualitzacions instal·lades: nom, utilitat i data d'instal·lació.

  Cap actualització instal·lada.

- Clients connectats: IP, sistema operatiu, nom de l'equip, tipus d'equip, ubicació, usuari habitual, observacions.

  Cap client connectat.

- Altres dades: antivirus, tallafocs, gestor de base de dades, servidors a qui està connectat, etc.

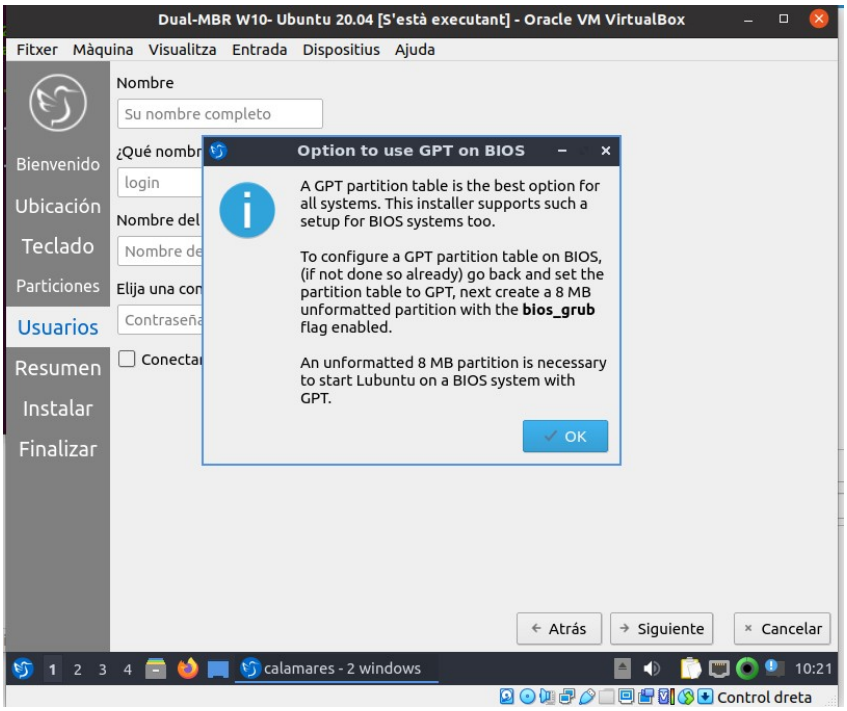
  L'antivirus i el tallafocs són els que venen per defecte en Windows.

- Impressores connectades: nom, tipus, IP o port, ubicació.

  Cap impressora connectada.

3 Instal·lació de GNU/Linux

1. Instal·la l'última versió de Lubuntu/Xubuntu/Debian/Anti-x a la mateixa màquina virtual seguint el pla triat a l'apartat 1.2. Es possible que surti aquesta imatge informant-nos:

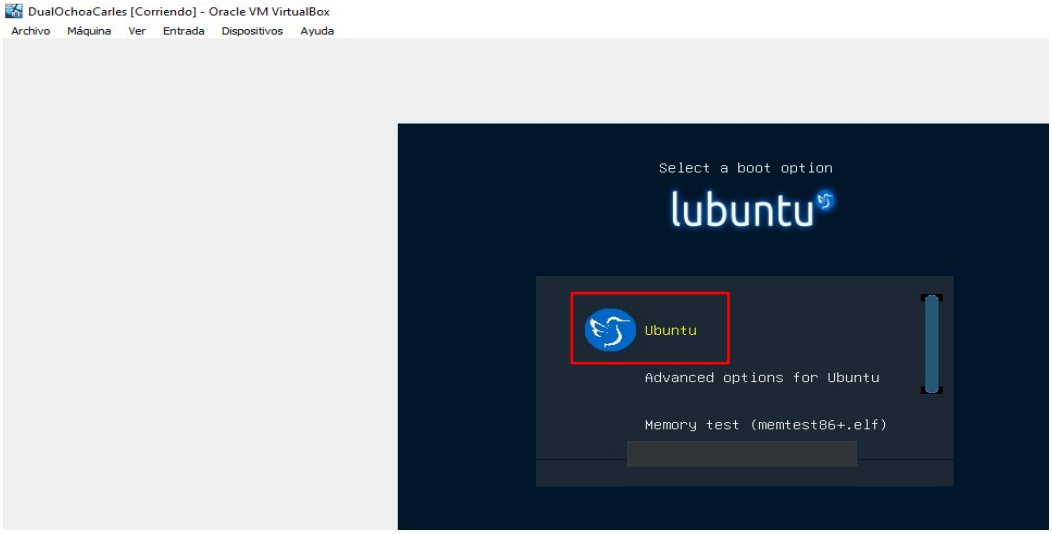


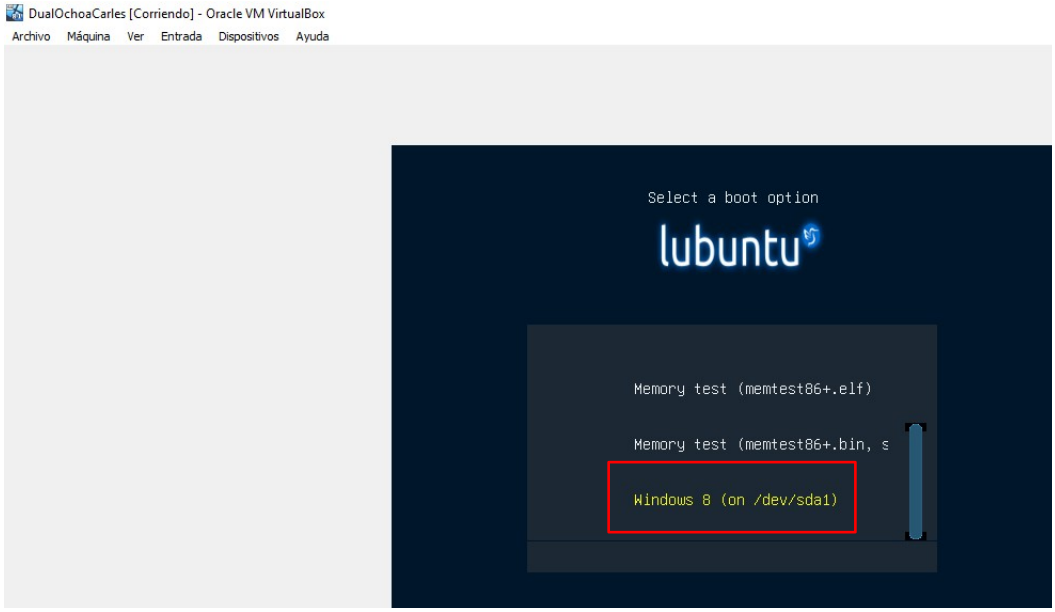
Nosaltres continuarem la instal·lació amb la nostra taula de tipus MBR

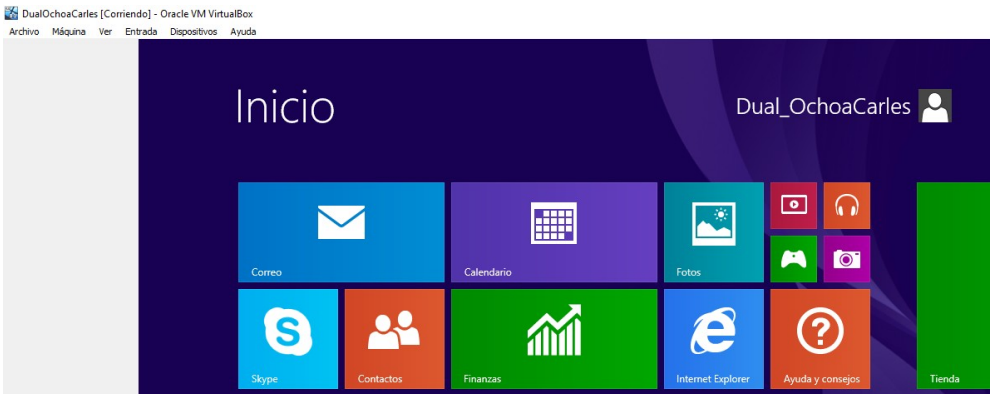
2. Finalitza la instal·lació. Emprant el terminal, mostra les particions i fes una captura.

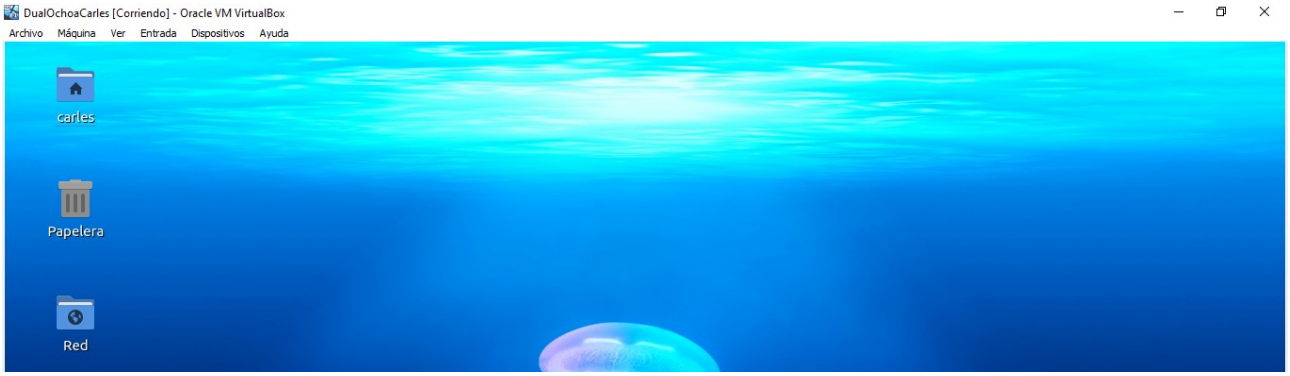
```
carles@DualOchoaCarles:~$ blkid
/dev/sda2: BLOCK_SIZE="512" UUID="3E2E563F2E55EFFF" TYPE="ntfs" PARTUUID="d8d
a85a0-02"
/dev/sda3: UUID="1702a7cc-e2c2-480a-8d12-edec5bfef812" BLOCK_SIZE="4096" TYPE
="ext4" PARTUUID="d8da85a0-03"
/dev/sda1: LABEL="Reservado para el sistema" BLOCK_SIZE="512" UUID="36F85477F
85436F9" TYPE="ntfs" PARTUUID="d8da85a0-01"
carles@DualOchoaCarles:~$
```

3. Fes una captura del gestor d'arrancada i comprova que pots entrar als dos sistemes.


DualOchoaCarles [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Select a boot option
lubuntu
Ubuntu
Advanced options for Ubuntu
Memory test (memtest86+.elf)


DualOchoaCarles [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Select a boot option
lubuntu
Memory test (memtest86+.elf)
Memory test (memtest86+.bin, s
Windows 8 (on /dev/sda1)


DualOchoaCarles [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Inicio
Dual_OchoaCarles
Correo
Calendario
Fotos
Skype
Contactos
Finanzas
Internet Explorer
Ayuda y consejos
Tienda



Com podem observar, tenim accés als dos sistemes operatius a través de l'arrancada dual.

3.1 Documenta la instal·lació

Revisa i actualitza la documentació de la instal·lació feta a l'apartat 1.2

- Data i hora de la instal·lació.

  El 04/11/2023 a les 12:00.

- Especificacions del maquinari de l'equip (processador, RAM, disc dur, targeta gràfica, targetes de xarxa, etc.).

  Processador: Intel Core i5-3337U
  RAM: 2GB.
  Disc dur: 512GB.

- Versió i num. de sèrie del sistema operatiu, llicències de client instal·lades...,

  Versió: Lubuntu 22.04.3 LTS
  Num de sèrie: no té numero de sèrie o clau del producte ja que Linux és de codi obert i no requereix activació mitjançant claus de producte.

- Identificació de l'equip: nom, contrasenya de l'administrador, ubicació.

  Usuari: DualOchoaCarles
  Contrasenya: 1234

- Programari addicional instal·lat incloent amb el nom del programa la versió, descripció, utilitat i data d'instal·lació.

  No s'ha instal·lat programari addicional.

- Configuració de xarxa: IP, màscara, porta d'enllaç, servidors DNS, nombre de roseta en el switch o el rack, nom del domini o grup de treball.

  IP: 10.0.2.15
  Màscara: 255.255.255.0
  Porta d'enllaç: 10.0.2.2
  DNS: automàtic.

- Actualitzacions instal·lades: nom, utilitat i data d'instal·lació.

  Sudo apt update 04/11/2023 a les 12:10.
  sudo apt upgrade 04/11/2023 a les 12:11.

- Incidències produïdes en el procés d'instal·lació i solució donada.

  Cap incidència.

- Clients connectats: IP, sistema operatiu, nom de l'equip, tipus d'equip, ubicació, usuari habitual, observacions.

  Cap client connectat.

- Impressores connectades: nom, tipus, IP o port, ubicació.

  Cap impressora connectada.

4 Opcional

Fes una instal·lació dual activant l'EFI